2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年大纲 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\left(\frac{3-i}{1+i}\right)^2 =$（ ）

A. $-3-4i$　　B. $-3+4i$　　C. $3-4i$　　D. $3+4i$

【答案】**A**

【解析】

先化简分式，得

$$\frac{3-i}{1+i}=\frac{(3-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{2-4i}{2}=1-2i$$

因此

$$\left(\frac{3-i}{1+i}\right)^2=(1-2i)^2=1-4i+4i^2=-3-4i$$

所以选 A.

2. 函数 $y=\frac{1+\ln(x-1)}{2}$（$x>1$）的反函数是（ ）

A. $y=e^{2x+1}-1$（$x>0$）
B. $y=e^{2x-1}+1$（$x>0$）
C. $y=e^{2x+1}-1$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $y=e^{2x-1}+1$（$x\in\mathbb{R}$）

【答案】**D**

【解析】

设原函数中的自变量为 x，函数值为 y，则

$$2y=1+\ln(x-1)$$

所以 $\ln(x-1)=2y-1$，$x-1=e^{2y-1}$，$x=e^{2y-1}+1$．原函数的值域为 $\mathbb{R}$，交换 x，y 后，反函数为 $y=e^{2x-1}+1$，（$x\in\mathbb{R}$）．所以选 D.

3. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x\geq -1,\backslash\ y\geq x,\backslash\ 3x+2y\leq 5,end\{cases\}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

由 $y \geq x$ 和 $3x+2y \leq 5$，可得

$$x \leq y \leq \frac{5-3x}{2}$$

从而 $x \leq 1$. 结合 $x \geq -1$，有 $-1 \leq x \leq 1$. 又因为

$$z = 2x+y \leq 2x+\frac{5-3x}{2} = \frac{x+5}{2} \leq 3$$

当 $x=1$，$y=1$ 时，三个约束条件均成立，且 $z=3$，故最大值为 3. 所以选 C.

4. 如果等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3+a_4+a_5=12$，那么 $a_1+a_2+\ldots+a_7=$（ ）

A. 14　　B. 21　　C. 28　　D. 35

【答案】**C**

【解析】

等差数列满足中间项等于相邻三项的平均值，因此 $a_3+a_4+a_5=3a_4=12$，$a_4=4$. 又 $a_1+a_7=a_2+a_6=a_3+a_5=2a_4$，所以

$$a_1+a_2+\cdots+a_7=7a_4=28$$

所以选 C.

5. 不等式 $\frac{x^2-x-6}{x-1}>0$ 的解集为（ ）

A. $\{x \mid x<-2$ 或$x>3\}$
B. $\{x \mid x<-2$ 或$1<x<3\}$
C. $\{x \mid -2<x<1$ 或$x>3\}$
D. $\{x \mid -2<x<1$ 或$1<x<3\}$

【答案】**C**

【解析】

将分子因式分解，得

$$\frac{x^2-x-6}{x-1}=\frac{(x+2)(x-3)}{x-1}$$

临界点为 -2，1，3，其中 $x=1$ 不在定义域内. 在区间 $(-\infty,-2)$，$(-2,1)$，$(1,3)$，$(3,+\infty)$ 上分别判断三个因式的符号，原式的符号依次为负、正、负、正. 因为要求原式大于 0，且 -2，3 也不能取，所以解集为

$$\{x \mid -2<x<1 \text{或} x>3\}$$

所以选 C.

6. 将标号为 1，2，3，4，5，6 的 6 张卡片放入 3 个不同的信封中，若每个信封放 2 张，其中标号为 1，2 的卡片放入同一信封，则不同的放法共有（ ）

A. 12 种　　B. 18 种　　C. 36 种　　D. 54 种

【答案】**B**

【解析】
先把标号为 1，2 的卡片放入同一个信封，有 3 种选择．选定该信封后，剩下的 4 张卡片须分别放入另外两个有区别的信封，指定其中一个信封放入 2 张卡片，另一个信封自动得到其余 2 张，放法有 $C_4^2=6$ 种．因此总放法数为

$$3C_4^2=3\times 6=18$$

所以选 B.

7. 为了得到函数 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，只需把函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象（ ）

A. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个长度单位　　B. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个长度单位
C. 向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个长度单位　　D. 向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个长度单位

【答案】**B**

【解析】
把原函数图象向右平移 h 个长度单位后，函数变为

$$y=\sin\left(2(x-h)+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left(2x-2h+\frac{\pi}{6}\right)$$

要使它等于 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$，应满足 $-2h+\frac{\pi}{6}=-\frac{\pi}{3}$，$h=\frac{\pi}{4}$．所以应向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个长度单位，选 B.

8. $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上，CD 平分 $\angle ACB$．若 $\overrightarrow{CB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{b}$，$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，则 $\overrightarrow{CD}=$（ ）

A. $\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$
B. $\frac{2}{3}\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$
C. $\frac{3}{4}\boldsymbol{a}+\frac{3}{4}\boldsymbol{b}$
D. $\frac{4}{5}\boldsymbol{a}+\frac{3}{5}\boldsymbol{b}$

【答案】**B**

【解析】
由角平分线定理，

$$\frac{AD}{DB}=\frac{AC}{CB}=\frac{|\boldsymbol{b}|}{|\boldsymbol{a}|}=2$$

因此 $AD:DB=2:1$，点 D 将从 A 到 B 的向量按比例分点，故

$$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}+\frac{2}{3}(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\frac{2}{3}\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$$

所以选 B.

9. 已知正四棱锥 $S-ABCD$ 中，$SA=2\sqrt{3}$，那么当该棱锥的体积最大时，它的高为（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】

设正方形底面的边长为 s，棱锥的高为 h，底面中心为 O. 因为 $OA=\frac{s}{\sqrt{2}}$，$SA^2=h^2+OA^2=12$， 所以

$$s^2=2\left(12-h^2\right)$$

棱锥体积为

$$V=\frac{1}{3}s^2h=\frac{2}{3}\left(12-h^2\right)h$$

令 $u=h^2$，则 $0<u<12$，且 $V=\frac{2}{3}(12-u)\sqrt{u}$，$V'(u)=\frac{4-u}{\sqrt{u}}$. 因此 V 在 $0<u<4$ 时递增，在 $4<u<12$ 时递减，体积最大时 $u=4$，从而 $h=2$. 所以选 C.

10. 若曲线 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 在点 $\left(a,a^{-\frac{1}{2}}\right)$ 处的切线与两个坐标轴围成的三角形的面积为 18，则 $a=$（ ）

A. 64　　B. 32　　C. 16　　D. 8

【答案】**A**

【解析】

函数 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 的导数为

$$y'=-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$$

因此曲线在 $\left(a,a^{-\frac{1}{2}}\right)$ 处的切线斜率为 $-\frac{1}{\left(2a^{\frac{3}{2}}\right)}$，切线方程为

$$y-a^{-\frac{1}{2}}=-\frac{1}{2a^{\frac{3}{2}}}(x-a)$$

令 $y=0$，得切线在 x 轴上的截距为 $3a$；令 $x=0$，得切线在 y 轴上的截距为 $\frac{3}{(2\sqrt{a})}$. 因而三角形面积为

$$\frac{1}{2}\cdot 3a\cdot\frac{3}{2\sqrt{a}}=\frac{9\sqrt{a}}{4}=18$$

所以 $\sqrt{a}=8$，$a=64$，选 A.

11. 与正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的三条棱 AB，$\mathbb{C}_1$，A_1D_1 所在直线的距离相等的点（ ）

A. 有且只有 1 个　　B. 有且只有 2 个　　C. 有且只有 3 个　　D. 有无数个

【答案】**D**

【解析】

设正方体边长为 1，建立直角坐标系： $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$A_1(0,0,1)$，$C_1(1,1,1)$，$D_1(0,1,1)$. 设空间中任一点为 $P(x,y,z)$. 则 $d^2(P,AB)=y^2+z^2$，$d^2(P,\mathbb{C}_1)=(x-1)^2+(y-1)^2$

$$d^2(P,A_1D_1)=x^2+(z-1)^2$$

注意直线 A_1D_1 平行于 y 轴，因此到它的距离由 x，z 两个坐标决定.

对任意 $t\in\mathbb{R}$，取

$$P_t=(t,1-t,t)$$

则 $d^2(P_t,AB)=(1-t)^2+t^2$，$d^2(P_t,\mathbb{C}_1)=(t-1)^2+t^2$，$d^2(P_t,A_1D_1)=t^2+(t-1)^2$. 三者相等，故每个 P_t 都满足条件. 由于 t 可以取任意实数，满足条件的点有无数个，所以选 D.

12. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，过右焦点 F 且斜率为 k（$k>0$）的直线与 C 相交于 A，B 两点. 若 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，则 $k=$（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

设椭圆焦距的一半为 c. 由离心率得 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$c^2=\frac{3a^2}{4}$，$b^2=a^2-c^2=\frac{a^2}{4}$. 取右焦点 $F=(c,0)$，并设

$$\overrightarrow{FB}=(t,kt)$$

由 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，有 $B=F+(t,kt)$，$A=F-3(t,kt)$. 直线 AB 上的点可写成 $F+s(1,k)$. 将其代入椭圆方程并乘以 a^2，得

$$(c+s)^2+4k^2s^2=a^2$$

即

$$\left(1+4k^2\right)s^2+2cs-\frac{a^2}{4}=0$$

该方程的两个根为 $-3t$，t，由韦达定理，$-2t=-\frac{2c}{1+4k^2}$，$-3t^2=-\frac{a^2}{4(1+4k^2)}$. 由第一式 $t=\frac{c}{(1+4k^2)}$，代入第二式并利用 $c^2=3\frac{a^2}{4}$，得

$$\frac{9}{(1+4k^2)^2}=\frac{1}{1+4k^2}$$

因为 $1+4k^2>0$，所以 $1+4k^2=9$，从而 $k^2=2$. 又 $k>0$，故 $k=\sqrt{2}$. 所以选 B.

填空题

13. 已知 α 是第二象限的角，$\tan(\pi+2\alpha)=-\frac{4}{3}$，则 $\tan\alpha=$_____{}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】

由正切函数的周期性，

$$\tan(\pi+2\alpha)=\tan 2\alpha=-\frac{4}{3}$$

令 $t=\tan\alpha$，则

$$\frac{2t}{1-t^2}=-\frac{4}{3}$$

因为题目中的正切有定义，所以 $t^2\neq 1$，交叉相乘得 $6t=-4\left(1-t^2\right)$，$2t^2-3t-2=0$，即

$$(2t+1)(t-2)=0$$

所以 $t=-\frac{1}{2}$ 或 $t=2$. 由于 α 是第二象限的角，$\tan\alpha<0$，故 $\tan\alpha=-\frac{1}{2}$.

14. 若 $\left(x-\frac{a}{x}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数是-84，则 $a=$_____{}.

【答案】1

【解析】

展开式通项中取 $-\frac{a}{x}$ 的 k 次幂时，项为

$$C_9^k x^{9-k}\left(-\frac{a}{x}\right)^k = C_9^{k(-a)^k} x^{9-2k}$$

要得到 x^3 项，必须满足 $9-2k=3$，$k=3$. 因此 x^3 的系数为

$$C_9^3(-a)^3 = -84a^3$$

由题意 $-84a^3=-84$，得 $a^3=1$，所以 $a=1$.

15. 已知抛物线 $C: y^2=2px$（$p>0$）的准线为 l，过 $M(1,0)$ 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 l 相交于点 A，与 C 的一个交点为 B. 若 $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$，则 $p=fillinblank\{\}$.

【答案】2

【解析】

抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 过 $M(1,0)$ 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线为

$$y=\sqrt{3}(x-1)$$

因此

$$A=\left(-\frac{p}{2},-\sqrt{3}\left(\frac{p}{2}+1\right)\right)$$

由 $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$，有 $B=2M-A$，所以

$$B=\left(2+\frac{p}{2},\sqrt{3}\left(\frac{p}{2}+1\right)\right)$$

将 B 代入抛物线方程，得

$$3\left(\frac{p}{2}+1\right)^2=2p\left(2+\frac{p}{2}\right)=4p+p^2$$

整理得 $\frac{p^2}{4}+p-3=0$，$(p+6)(p-2)=0$. 因为 $p>0$，所以 $p=2$.

16. 已知球 O 的半径为 4，圆 M 与圆 N 为该球的两个小圆，AB 为圆 M 与圆 N 的公共弦，$AB=4$. 若 $OM=ON=3$，则两圆圆心的距离 $MN=$_____{}.

【答案】3

【解析】

设 H 为公共弦 AB 的中点. 由于 $OH\perp AB$，球半径为 4，且 $AB=4$，有

$$OH=\sqrt{4^2-\left(\frac{AB}{2}\right)^2}=\sqrt{16-4}=2\sqrt{3}$$

对圆 M，其圆心 M 到弦 AB 垂直，且小圆半径满足

$$MA=\sqrt{4^2-OM^2}=\sqrt{7}$$

所以

$$MH=\sqrt{MA^2-\left(\frac{AB}{2}\right)^2}=\sqrt{7-4}=\sqrt{3}$$

同理 $NH=\sqrt{3}$. 又 $OM\perp MH$，$ON\perp NH$，故在直角三角形 OMH 中 $\cos\angle MHO=\frac{MH}{OH}=\frac{1}{2}$，$\angle MHO=60^\circ$. 由于 $MH\perp AB$，$NH\perp AB$，点 M，N 都位于过 H 且垂直于 AB 的平面内. 在这个平面内，满足与 HO 成 60° 角且到 H 的距离为 $\sqrt{3}$ 的位置只有 HO 两侧的两个点；圆 M 与圆 N 不同，所以 M，N 位于 HO 的两侧，从而

$$\angle MHN=120^\circ$$

在三角形 MHN 中，应用余弦定理得

$$MN^2=MH^2+NH^2-2MH\cdot NH\cos 120^\circ=3+3+3=9$$

所以 $MN=3$.

解答题

17. $\triangle ABC$ 中，D 为边 BC 上的一点，$BD=33$，$\sin B=\frac{5}{13}$，$\cos\angle ADC=\frac{3}{5}$，求 AD.

【解析】

设 $\angle ADC=\theta$，则 $\cos\theta=\frac{3}{5}$，且 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin\theta=\frac{4}{5}$. 由于 B，D，C 三点共线，$\angle ADB=\pi-\theta$，从而 $\cos\angle ADB=-\frac{3}{5}$，$\sin\angle ADB=\frac{4}{5}$. 又因为 $\angle ADB>\frac{\pi}{2}$，在三角形 ABD 中有 $B<\theta<\frac{\pi}{2}$，故 $\cos B=\frac{12}{13}$.

由三角形内角和及正弦的差角公式，得

$$\sin\angle BAD=\sin(\theta-B)=\sin\theta\cos B-\cos\theta\sin B=\frac{4}{5}\cdot\frac{12}{13}-\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{13}=\frac{33}{65}$$

在三角形 ABD 中，由正弦定理得

$$\frac{AD}{\sin B}=\frac{BD}{\sin\angle BAD}$$

所以 $AD=33\cdot\frac{5}{13}\cdot\frac{65}{33}=25$，即 $AD=25$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=\left(n^2+n\right)\cdot 3^n$.

1. (1) 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{S_n}$；
2. (2) 证明：$\frac{a_1}{1^2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_n}{n^2}>3^n$.

【解析】

由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 及 $S_0 = 0$，得

$$a_n = (n^2+n)3^n - ((n-1)^2+(n-1))3^{n-1} = 2n(n+2)3^{n-1}$$

1. （1）因此

$$\frac{a_n}{S_n} = \frac{2n(n+2)3^{n-1}}{n(n+1)3^n} = \frac{2(n+2)}{3(n+1)}$$

从而 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{S_n} = \frac{2}{3}$.

1. （2）对任意正整数 k，有

$$\frac{a_k}{k^2} = \frac{2(k+2)3^{k-1}}{k} = 2\cdot 3^{k-1} + \frac{4\cdot 3^{k-1}}{k} > 2\cdot 3^{k-1}$$

由等比数列求和公式可得

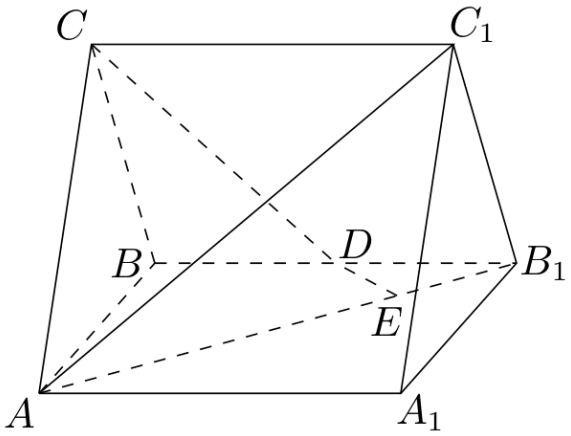
$$\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{k^2} = 2\sum_{k=1}^{n}3^{k-1} + 4\sum_{k=1}^{n}\frac{3^{k-1}}{k} = 3^n - 1 + 4\sum_{k=1}^{n}\frac{3^{k-1}}{k} > 3^n$$

其中最后一个不等式由 $\sum_{k=1}^{n}\frac{3^{k-1}}{k} \geq 1$ 得出. 因此

$$\frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_n}{n^2} > 3^n$$

19. 如图，直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，$AC = BC$，$AA_1 = AB$，D 为 BB_1 的中点，E 为 AB_1 上的一点，$AE = 3EB_1$.

1. (1) 证明：DE 为异面直线 AB_1 与 CD 的公垂线.
2. (2) 设异面直线 AB_1 与 CD 的夹角为 45°，求二面角 $A_1 - AC_1 - B_1$ 的大小.



【解析】

设 $AB=h>0$，取直角坐标系，使 AB 的中点为原点，AB 为 x 轴，棱柱的侧棱方向为 z 轴. 由 $AC=BC$，可设 $C=(0,q,0)$，其中 $q>0$. 于是 $A=\left(-\frac{h}{2},0,0\right)$，$B=\left(\frac{h}{2},0,0\right)$，$C_1=(0,q,h)$，$A_1=\left(-\frac{h}{2},0,h\right)$，$B_1=\left(\frac{h}{2},0,h\right)$. 又因 D 为 BB_1 的中点，且 $AE=3EB_1$，得 $D=\left(\frac{h}{2},0,\frac{h}{2}\right)$，$E=\left(\frac{h}{4},0,\frac{3h}{4}\right)$.

1. （1）于是 $\overrightarrow{AB_1}=(h,0,h)$，$\overrightarrow{CD}=\left(\frac{h}{2},-q,\frac{h}{2}\right)$，$\overrightarrow{DE}=\left(-\frac{h}{4},0,\frac{h}{4}\right)$. 由此

$$\overrightarrow{DE}cdotarrow(AB_1)=0$$

以及

$$\overrightarrow{DE}cdotarrow(CD)=0$$

又因为 E 在直线 AB_1 上，D 在直线 CD 上，所以 DE 是异面直线 AB_1 与 CD 的公垂线.

1. （2）由两异面直线所成角的定义及已知条件，得

$$\frac{|\overrightarrow{AB_1}\{\cdot\}\overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AB_1}||\overrightarrow{CD}|}=\cos 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

代入向量坐标，得

$$\frac{h^2}{hsqrt(2)\sqrt{\frac{h^2}{2}+q^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $q^2=\frac{h^2}{2}$，即 $q=\frac{h}{\sqrt{2}}$. 取平面 A_1AC_1 和 B_1AC_1 的法向量

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AA_1}timesarrow(AC_1)=\left(-\frac{h^2}{\sqrt{2}},\frac{h^2}{2},0\right)$$

以及

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AB_1}timesarrow(AC_1)=\left(-\frac{h^2}{\sqrt{2}},-\frac{h^2}{2},\frac{h^2}{\sqrt{2}}\right)$$

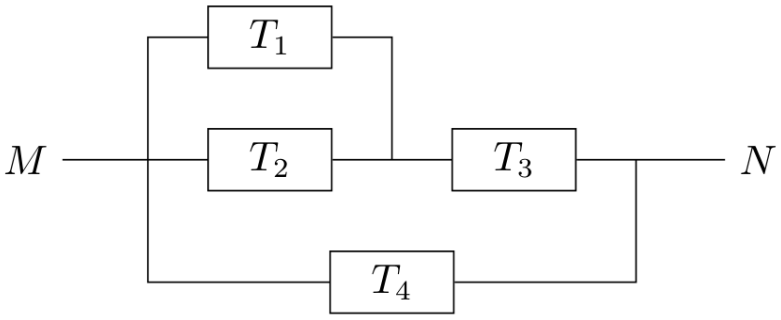
设二面角 $A_1-AC_1-B_1$ 的大小为 ϕ，则

$$\cos\phi=\frac{\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{\frac{h^4}{4}}{\left(\sqrt{3}\frac{h^2}{2}\right)\left(\sqrt{5}\frac{h^2}{2}\right)}=\frac{1}{\sqrt{15}}$$

因此二面角 $A_1-AC_1-B_1$ 的大小为 $\arccos\frac{1}{\sqrt{15}}$.

20. 如图，由 M 到 N 的电路中有 4 个组件，分别标为 T_1，T_2，T_3，T_4，电流能通过 T_1，T_2，T_3 的概率都是 p，电流能通过 T_4 的概率是 0.9. 电流能通过各组件相互独立. 已知 T_1，T_2，T_3 中至少有一个能通过电流的概率为 0.999.

1. (1) 求 p；
2. (2) 求电流能在 M 与 N 之间通过的概率；
3. (3) ξ 表示 T_1，T_2，T_3，T_4 中能通过电流的组件个数，求 ξ 的期望.



【解析】

设事件 A_i 表示电流能通过组件 T_i.

1. (1) 由独立性，前三个组件中至少有一个能通过电流的概率为

$$1-P\left(\overline{A_1}capoverline(A_2)capoverline(A_3)\right)=1-(1-p)^3=0.999$$

由于 p 是概率，$0\le p\le 1$，所以 $1-p=0.1$，即 $p=0.9$.

1. (2) 由电路图可知，除 T_4 所在支路外，另一条通路要求 T_3 能通过电流且 T_1，T_2 中至少一个能通过电流. 因此电流能在 M 与 N 之间通过的概率为

$$P(A_4)+P\left(\overline{A_4}\right)P(A_3\cap(A_1\cup A_2))=0.9+0.1p\left[1-(1-p)^2\right]$$

代入 $p=0.9$，得

$$0.9+0.1\times 0.9\times\left(1-0.1^2\right)=0.9891$$

1. (3) 令 I_i 为事件 A_i 的示性变量，则 $\xi=I_1+I_2+I_3+I_4$. 由期望的线性性质，

$$E(\xi)=E(I_1)+E(I_2)+E(I_3)+E(I_4)=3p+0.9=3.6$$

21. 已知斜率为 1 的直线 l 与双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$相交于 B，D 两点，且 BD 的中点为 $M(1,3)$.

1. (1) 求 C 的离心率；
2. (2) 设 C 的右顶点为 A，右焦点为 F，$|DF|\cdot|BF|=17$，证明：过 A，B，D 三点的圆与 x 轴相切.

【解析】

1. (1) 由直线 l 的斜率及其中点 $M(1,3)$，得直线方程为 $y=x+2$. 设 B，D 的横坐标分别为 x_1，x_2，将直线方程代入双曲线方程，得

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{(x+2)^2}{b^2}=1$$

整理为关于 x 的二次方程，由韦达定理及 $x_1+x_2=2$，得

$$x_1+x_2=\frac{4a^2}{b^2-a^2}=2$$

所以 $b^2=3a^2$，双曲线的离心率为

$$e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=2$$

因此 C 的离心率为 2.

1. (2) 由 $c^2=a^2+b^2=4a^2$，可知右焦点为 $F=(2a,0)$. 令 $x_1=1-r$，$x_2=1+r$，其中 $r>0$. 将 $b^2=3a^2$ 代回交点方程，得

$$3x^2-(x+2)^2=3a^2$$

即

$$2x^2-4x-4=3a^2$$

从而 $r^2=3+\frac{3a^2}{2}$. 对应两交点的纵坐标分别为 $3-r$，$3+r$，于是

$$|BF|^2=(1-r-2a)^2+(3-r)^2$$

以及

$$|DF|^2=(1+r-2a)^2+(3+r)^2$$

记 $K=7a^2-4a+16$，则由上式及 $r^2=3+\frac{3a^2}{2}$，有

$$|BF|^2=K-2r(4-2a)$$

以及

$$|DF|^2=K+2r(4-2a)$$

因此

$$a)^2 \setminus =\left(7a^2-4a+16\right)^2-4\left(3+\frac{3a^2}{2}\right)(4-2a)^2 \setminus =49a^4-56a^3+240a^2-128a+256 \setminus mathrel\{phantom\{=\}\}-\left(24a^4-96a^3+144a^2-1$$

两距离均为正，结合 $|DF|\cdot|BF|=17$，得

$$5a^2+4a+8=17$$

即

$$5a^2+4a-9=0$$

所以 $(5a+9)(a-1)=0$. 由于 $a>0$，故 $a=1$. 此时交点横坐标满足

$$2x^2-4x-7=0$$

设圆 Γ 的方程为

$$x^2+y^2-2x-6y+1=0$$

点 $A=(1,0)$ 满足该方程. 对直线 l 上任意点 $P=(x,x+2)$，代入圆方程左端得

$$x^2+(x+2)^2-2x-6(x+2)+1=2x^2-4x-7$$

所以当 x 为交点横坐标时，B，D 也在圆 Γ 上. 又

$$x^2+y^2-2x-6y+1=0 \Leftrightarrow (x-1)^2+(y-3)^2=9$$

该圆心为 $(1,3)$，半径为 3，与 x 轴的交点满足 $(x-1)^2=0$，只有 $A=(1,0)$. 因此过 A，B，D 三点的圆与 x 轴相切.

选考题：解答题

22. 设函数 $f(x)=1-e^{-x}$.

1. (1) 证明：当 $x>-1$ 时，$f(x)\geq\frac{x}{x+1}$；
2. (2) 设当 $x\geq 0$ 时，$f(x)\leq\frac{x}{ax+1}$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $x>-1$ 时，$x+1>0$，且

$$f(x)-\frac{x}{x+1}=1-e^{-x}-\frac{x}{x+1}=\frac{e^x-x-1}{(x+1)e^x}$$

令 $g(x)=e^x-x-1$，则 $g'(x)=e^x-1$. 当 $x<0$ 时，$g'(x)<0$；当 $x>0$ 时，$g'(x)>0$，所以 $g(x)$ 在 $x=0$ 处取得最小值 $g(0)=0$. 故 $f(x)\geq\frac{x}{x+1}$.

1. （2）若 $a<0$，则 $x=-\frac{1}{a}>0$ 时 $ax+1=0$，右端无定义；并且取 $x>-\frac{1}{a}$ 时右端为负，而 $f(x)=1-e^{-x}>0$，不等式也不可能对所有 $x\geq 0$ 成立. 因此必须有 $a\geq 0$. 此时 $ax+1>0$，原不等式等价于

$$a\leq\frac{x-1+e^{-x}}{x(1-e^{-x})}=:\phi(x)$$

又

$$\phi(x)-\frac{1}{2}=\frac{x-2+(x+2)e^{-x}}{2x(1-e^{-x})}$$

令 $h(x)=x-2+(x+2)e^{-x}$，则 $h(0)=0$，且

$$h'(x)=1-(x+1)e^{-x}=e^{-x}(e^x-x-1)\geq 0$$

所以 $h(x)\geq 0$，从而 $\phi(x)\geq\frac{1}{2}$. 另一方面，分子、分母在 $x\to 0^+$ 时都趋于 0，连续使用两次洛必达法则得

$$\lim_{x\to 0^+}\phi(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-e^{-x}}{1-e^{-x}+xe^{-x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{-x}}{(2-x)e^{-x}}=\frac{1}{2}$$

故必要条件为 $0\leq a\leq\frac{1}{2}$. 当 $0\leq a\leq\frac{1}{2}$ 时，由 $a\leq\phi(x)$ 可反推得原不等式对一切 $x>0$ 成立，且 $x=0$ 时两边均为 0. 因此 a 的取值范围是 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$.